

# 全国第四届研究生数学建模竞赛



题号 A

题 目 建立食品卫生安全保障体系数学模型及改进模型的若干理论问题

## 摘 要

针对人群食物摄入量模型，在设计抽样时为了提高精度以及节省成本，我们采用的是分层抽样与多阶段抽样相结合的抽样方式。将国家划为不同区域，随机抽取一些样本地区，把这些样本地区分为城乡两层，再在这些城乡中分别独立随机抽取一些样本进行入户调查。在假设摄入量服从正态分布的前提下，由抽样调查数据估计出各地区及全国的总体分布。

针对污染物分布模型，首先根据食物中检测出各种污染物的数据对食物做聚类分析，将食物种类简化。鉴于污染物的含量分布偏向于左偏态，我们假设其服从对数正态分布。分别考虑本国食品和进口食品中污染物含量的分布情况，把运输过程对污染物含量的影响，看作对二者的随机扰动。当考虑所有食物的污染物含量分布时，把它看作各个部分的分布的混合分布，并用极大似然法估计相应的参数。其中，对于“未检出”数据，采用可靠性理论中处理截断数据的方法。同时，为了提高估计的精度，利用 2%偶然抽样调查数据中小于截断值的数据，通过 Monte Carlo 模拟或 BP 网络仿真来对原先的缺失数据进行插补，并利用补全数据对模型参数进行估计。

针对风险评估模型，利用某污染物的暴露量=摄入量 $\times$ 食品中某污染物的含量，来估计某污染物在人体中含量的分布。考虑到样本的不配套，本文给出 3 个改进模型，并分别相应给出了求解方法。

最后，对影响精确度的低抽样率，抽样样本间的不独立及分布函数不相同等问题，给出了探索性的解决方案。并结合灰色系统理论，对食品卫生安全保障体系的建立提出了一些新想法。

关键字:对数正态分布，截断数据，可靠性，copula 函数

参赛密码 \_\_\_\_\_  
(由组委会填写)

参赛队号 1061308

参赛学校 西南交通大学

参赛队员姓名 施丽丽

刘加利

张利凤